

Resumo de Fundamentos de T.I.

Aula 1

Origens e primeiros inventos

- Ferramentas antigas de cálculo incluem o **ábaco**, inventado há milhares de anos. Esses dispositivos exemplificam a engenhosidade inicial na contagem e manipulação de números.
- **Blaise Pascal** criou, em 1642, a **Pascalina**, uma calculadora mecânica com engrenagens coordenadas que realizava adições, antecipando máquinas de calcular automatizadas.
- **Gottfried W. Leibniz** desenvolveu, em 1673, outra máquina de calcular capaz de realizar as quatro operações básicas. Ele também pesquisou o sistema de numeração **binário**, que mais tarde serviria de base para a lógica dos computadores digitais.
- O **tear de Jacquard** (início do século XIX) usava cartões perfurados para controlar o padrão de tecido a ser produzido, introduzindo a ideia de armazenamento de instruções. Samuel **Morse**, no século XIX, criou o **código Morse** para transmitir informações por telégrafo, demonstrando como sinais (pontos e traços) codificam dados.
- Nos séculos XIX e XX, **George Boole** criou a **álgebra booleana**, ligando a lógica à matemática (fundamental para circuitos digitais). **Herman Hollerith** desenvolveu uma máquina eletromecânica de tabulação para o censo americano de 1890 (usando cartões perfurados), acelerando enormemente o processamento de dados e fundando as bases da IBM.

Computadores mecânicos e arquitetura inicial

- **Charles Babbage** (século XIX) projetou a **Máquina Diferencial** e idealizou a **Máquina Analítica**, precursora do computador digital de uso geral. A Máquina Analítica era programável por cartões perfurados e inspirou Ada **Lovelace**, considerada a primeira programadora, que escreveu algoritmos para ela.
- **Alan Turing** (1936) idealizou a **Máquina de Turing**, um modelo abstrato de computador capaz de simular qualquer algoritmo. Esse conceito mostrou que existem problemas **indecidíveis** (sem solução algorítmica), como o famoso

Problema da Parada.

- **John von Neumann** (década de 1940) propôs a **arquitetura de von Neumann**, na qual o computador armazena programas e dados na mesma memória. Essa divisão em unidades (controle, aritmética, memória, E/S) é a base dos computadores atuais.
- Durante a **Segunda Guerra Mundial** surgiram os primeiros computadores eletromecânicos. O **Mark I** (IBM, 1944, criado por Howard Aiken) usava relés e cartões perfurados, executando cálculos automaticamente. Pouco depois, o **ENIAC** (1946, EUA) tornou-se o primeiro computador **eletrônico** de grande porte, usando **tubos de vácuo** para operações muito mais rápidas, porém exigindo grande quantidade de energia.

Gerações de computadores

- **1ª geração (tubos de vácuo):** máquinas enormes e pesadas baseadas em válvulas eletrônicas. Ex.: Colossus (1943, quebra de códigos) e ENIAC (1946, ~17 mil válvulas). Programava-se em linguagem de máquina; eram lentos, caros e geravam muito calor.
- **2ª geração (transistores):** nos anos 1950 surgiu o transistor, menor e mais eficiente que válvulas. Computadores tornaram-se menores, mais rápidos e confiáveis. Ex.: IBM 1401, UNIVAC II. Surgiram linguagens de montagem (Assembly) e sistemas mais robustos.
- **3ª geração (circuitos integrados):** anos 1960, integraram muitos transistores em chips de silício (CIs). Surgiram os primeiros **minicomputadores** (ex.: PDP-8, 1965) e microprocessadores (Intel 4004, 1971). Computadores ficaram menores, mais baratos e mais potentes.
- **4ª geração (LSI/VLSI):** décadas de 1980-90, altíssima integração de circuitos (milhares a milhões de transistores por chip). Ex.: processadores Intel 386/486, Motorola 68000. Os PCs se popularizaram, com sistemas operacionais gráficos (Windows, Mac OS).
- **Computação moderna:** a **Lei de Moore** previu o avanço constante da capacidade dos processadores. Surgiram a **Internet** e a **computação em nuvem**, conectando computadores no mundo todo. Smartphones e tablets tornaram a computação pessoal ubíqua.
- **Futuro (computação quântica):** pesquisas atuais exploram **computadores quânticos**, que usam **qubits** (entrelaçamento, superposição) para processar grandes volumes de dados simultaneamente. Essa tecnologia promete resolver problemas complexos em criptografia, simulações científicas e inteligência artificial.

Aula 2

Elementos de um sistema de computação

- **Hardware:** componentes físicos do computador (CPU, memória, placas, dispositivos de E/S). Ex.: processador, placa-mãe, disco rígido, teclado, monitor.
- **Software:** programas e instruções que dirigem o hardware. Inclui sistemas operacionais e aplicativos que executam tarefas no computador (editores de texto, navegadores etc.).
- **Peopleware (pessoas):** usuários, desenvolvedores e operadores que usam e mantêm os sistemas. A interação humana é parte essencial de qualquer sistema de TI.

Estrutura básica do computador

- Um **computador digital** interliga CPU, memória e dispositivos de entrada/saída. O **processador (CPU)** executa instruções e cálculos. No CPU há a **Unidade Lógica e Aritmética (ULA)**, responsável por cálculos e operações lógicas, e a **Unidade de Controle (UC)**, que gerencia a execução das instruções.
- A **memória** armazena temporariamente dados e programas em execução. É organizada em unidades chamadas palavras (ex.: 8 bits = 1 byte), cada uma com um endereço único.
- Os dispositivos de **entrada/saída (E/S)** conectam o computador ao mundo externo. Exemplos de entrada: teclado, mouse, microfone. Exemplos de saída: monitor, impressora, alto-falantes. Há também dispositivos de E/S que fazem ambas as funções (ex.: unidades de disco, interfaces de rede).

Interfaces de comunicação

- **Portas ou interfaces** são pontos de conexão para periféricos. Classificam-se em:
 - **Propósito especial:** dedicadas a um tipo específico de dispositivo (ex.: conector proprietário de certa impressora).
 - **Propósito geral:** slots na placa-mãe que aceitam vários dispositivos (ex.: slots PCI, PCI Express).
 - **Múltiplos propósitos:** portas padrão para diversos periféricos (ex.: USB, HDMI). Elas permitem controlar a troca de dados entre computador e

dispositivos externos.

Funções básicas do computador

- Um computador realiza quatro funções essenciais: **processar dados** (realizar cálculos e lógica), **armazenar dados**, **movimentar dados** (transferir informação entre CPU, memória e E/S) e **controlar** todas as operações. O **hardware** (CPU, memória, barramentos) determina como essas funções são executadas: processadores mais rápidos melhoram o desempenho geral, maior memória permite guardar mais dados em uso, e interfaces eficientes agilizam a transferência de informações.

Aula 3

Memória e seus tipos

- A **memória do computador** guarda e organiza os dados usados durante a execução de programas. As informações digitais são divididas em bits e bytes (ex.: 8 bits = 1 byte). Cada unidade de memória possui um endereço único para localização.
- Existe uma **hierarquia de memória** com diferentes níveis:
 - **Registradores:** memórias internas muito rápidas dentro do CPU. Guardam dados de controle e resultados intermediários. Têm capacidade muito pequena (alguns bytes) e acesso quase imediato.
 - **Cache:** memória intermediária próxima ao processador, também muito rápida. Armazena dados e instruções usados frequentemente, acelerando o acesso em comparação com a memória principal.
 - **Memória principal:** inclui **RAM** (volátil) e **ROM** (não volátil). A RAM armazena programas e dados em uso imediato, sendo de acesso rápido. A ROM contém dados fixos, como o firmware de inicialização.
 - **Memória auxiliar (secundária):** dispositivos de grande capacidade (HD, SSD, pendrive). Armazenam permanentemente os dados que não cabem na RAM. São muito maiores e mais baratas, mas bem mais lentas.

Comparação e hierarquia

- Em geral, memórias mais rápidas são menores e mais caras. Registradores e cache são muito ágeis, porém limitados em tamanho. A RAM é um intermediário entre

velocidade e capacidade. As memórias secundárias têm grande capacidade, porém acesso mais lento. Essa organização otimiza desempenho e custo, permitindo que o processador acesse rapidamente as informações mais usadas enquanto dados volumosos são armazenados de forma permanente.

Aula 4

Software e programas

- Um **programa** é uma sequência de instruções (algoritmo) escrita em linguagem de programação que diz ao computador como realizar uma tarefa. O **software** é o conjunto de programas e dados associados. Por exemplo, um editor de texto é um software composto por vários programas que permitem criar e salvar documentos. Durante a execução, um compilador ou interpretador traduz essas instruções para o computador.

Tipos de software

- **Software de Sistema (Básico):** controla e gerencia o hardware do computador. Inclui **sistemas operacionais** (ex.: Windows, Linux, macOS), **compiladores**, **interpretadores** e drivers. Esses programas servem de base para todos os outros, viabilizando o uso do hardware.
- **Software de Aplicação:** programas voltados ao usuário final, para realizar tarefas específicas. Exemplos: processadores de texto, planilhas, navegadores, jogos. Eles dependem do sistema operacional para funcionar e facilitam atividades cotidianas.
- **Software Utilitário:** ferramentas de manutenção e otimização do sistema. Incluem antivírus, desfragmentadores de disco, compactadores de arquivos, limpadores de sistema etc. Esses utilitários auxiliam na segurança e no desempenho do computador.
- **Software Embarcado:** programas incorporados em dispositivos eletrônicos dedicados. Encontram-se em eletrodomésticos, carros, celulares etc., controlando funções específicas do equipamento. São projetados para operar diretamente no hardware do dispositivo, sem interface tradicional de usuário.

Sistemas Operacionais (SO)

- **Definição:** o sistema operacional é o software básico que gerencia todos os recursos do computador (CPU, memória, dispositivos) e oferece serviços aos demais programas. Ele fornece uma interface para o usuário e coordena tarefas

essenciais do sistema.

- **Funções principais:** incluem controle de processos (gera multitarefa e escalonamento de programas), gerenciamento de memória (aloca e libera espaço para cada programa), controle de dispositivos (via drivers) e organização de arquivos em disco.
- **Exemplos:** Windows, Linux e macOS são sistemas operacionais comuns. Eles permitem executar aplicações sem que o usuário precise conhecer os detalhes do hardware, cuidando automaticamente das operações de baixo nível.

Aula 5

Subáreas da Computação

- A **Ciência da Computação** é ampla e divide-se em várias áreas especializadas. Uma classificação comum agrupa as subáreas em quatro grupos: **teoria e fundamentos, dados, sistemas e software**.
- O **grupo teórico e fundamental** (às vezes chamado de Grupo 1) estuda as bases matemáticas e lógicas da computação. Inclui:
 - **Análise de Algoritmos:** avalia o desempenho de algoritmos (tempo e espaço de execução). Classifica soluções pela eficiência e ajuda a escolher o melhor método para cada problema.
 - **Análise Numérica:** desenvolve métodos numéricos para resolver problemas matemáticos complexos (como equações diferenciais), garantindo precisão e estabilidade computacional.
 - **Teoria da Computação (introdução):** investiga modelos abstratos de computação (autômatos, linguagens) e conceitos de decidibilidade. Esses tópicos serão aprofundados na próxima aula.
- Outras subáreas (nos grupos de dados, sistemas ou software) incluem banco de dados, inteligência artificial, redes de computadores, arquitetura de computadores, engenharia de software etc. Cada área aplica fundamentos teóricos a problemas práticos.

Aula 6

Autômatos e Linguagens Formais

- **Autômatos** são modelos matemáticos de máquinas abstratas que reconhecem padrões em sequências de símbolos. Um autômato finito, por exemplo, lê cadeias de texto e decide se fazem parte de uma linguagem. Esses modelos ajudam a compreender o comportamento de compiladores e de protocolos de comunicação.
- **Linguagens Formais** utilizam gramáticas (conjuntos de regras) para definir conjuntos de cadeias válidas de símbolos. Linguagens de programação são exemplos de linguagens formais. Estudando essas linguagens, aprende-se a construir compiladores e validadores, já que cada linguagem pode ser descrita por um autômato ou gramática específicos.

Computabilidade e Teoria da Decisão

- A **Teoria da Computação** inclui a **teoria da computabilidade**, que investiga quais problemas podem ou não ser resolvidos por algoritmos. O modelo principal é a **Máquina de Turing**, um computador teórico capaz de simular qualquer algoritmo. Um problema é **computável** se existir um algoritmo (uma máquina de Turing) que o resolva.
- Existem problemas **indecidíveis** que não têm solução algorítmica geral. O exemplo clássico é o **Problema da Parada**: não existe método que determine, para um programa qualquer e sua entrada, se ele vai parar ou rodar indefinidamente. Esse fato mostra limites fundamentais do que os computadores podem calcular.
- A **Máquina de Turing Universal** é o conceito de um computador teórico que pode executar qualquer outro programa. Ela formaliza a ideia de um computador geral (software) que simula o funcionamento de qualquer algoritmo.
- A teoria também estuda a **complexidade computacional**, classificando problemas pelo tempo e recursos necessários para resolvê-los (ex.: classes P, NP). Isso relaciona algoritmos aos recursos usados, mostrando o quão prático é resolver determinado problema.

Aplicações e importância teórica

- O conhecimento teórico fundamenta muitas áreas práticas. Por exemplo, algoritmos de **criptografia** usam noções de problemas difíceis; compiladores baseiam-se em autômatos e gramáticas; estruturas de dados eficientes derivam da análise de algoritmos.
- Apesar de abstrata, a teoria da computação fornece ferramentas essenciais. Estudar seus conceitos nos ajuda a criar softwares robustos e solucionar problemas complexos, impulsionando a inovação tecnológica.